

Codeware: মডেল ইভেন্টের Auto Side-Effect

সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান রিপোর্ট | ০৬ অক্টোবর ২০২৬

১. সারসংক্ষেপ

Laravel এর Eloquent মডেলে booted() ও boot*() হুক ব্যবহার করলে একটি সাধারণ কাজ (যেমন Order::create()) নিজে থেকেই আরও কাজ ঘটায়: মেইল পাঠানো, রেকর্ড তৈরি, ক্যাশ মোছা। এতে কোডার না জেনে অনাকাঙ্ক্ষিত ফল হতে পারে। কোডবেস স্ক্যানের app/Models ও app/Concerns এ ৩০টির বেশি এমন হুক পাওয়া গেছে।

মূল ঝুঁকি: (ক) সিডার/টেস্ট/ইম্পোর্টে আসল মেইল চলে যাওয়া, (খ) ধীর কাজ (মেইল লুপ) রিকোয়েস্টের ভেতরে চলা, (গ) বাল্ক আপডেটে হুক এড়িয়ে গিয়ে ডাটা অসঙ্গত হওয়া।

২. কোথায় কী ঘটে

২.১ বাইরের জগতে প্রভাব (মেইল / নোটিফিকেশন)

মডেল	ইভেন্ট	কী ঘটে
Order	created	কাস্টমার ও অ্যাডমিনকে মেইল (DB::afterCommit এ)
Product	created	notify_subscribers_on_new_product অন থাকলে সব সাবস্ক্রাইবারকে মেইল (লুপে, synchronous)
Booking	created	সব অ্যাডমিনকে bell notification + মেইল (try/catch আছে)
Contact	created	সব অ্যাডমিনকে AdminAlert (try/catch নেই)

২.২ ডাটা নিজে থেকে তৈরি / বদলায়

হুক	প্রভাব
Page updating	content বদলালে ও লগইন ইউজার থাকলে PageRevision তৈরি; কনসোল/সিডারে হয় না
HasCreator	created_by অটো বসায়; লগইন না থাকলে প্রথম admin; না থাকলে null
HasUniqueCode, Transaction, VoucherPurchase, MediaLibrary	কোড/রেফারেন্স/UUID, purchased_at, expires_at অটো
Page, Post, Category, Tag, Voucher, Service ইত্যাদি	slug অটো তৈরি
Coupon	code সবসময় UPPERCASE

২.৩ ক্যাশ মোছা

CmsSection, MenuItem, SocialLink, Language, Feature, Translation ও CachesContent (Product ইত্যাদি) প্রতিটি saved/deleted এ ক্যাশ মোছা। বাল্ক ইম্পোর্টে প্রতি রো তে একবার করে মোছা হয়।

৩. চিহ্নিত সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা ১: Product এর সাবস্ক্রাইবার মেইল synchronous লুপে (ঝুঁকি: উচ্চ)

পণ্য সেভ করার রিকোয়েস্টের ভেতরেই প্রতিটি সাবস্ক্রাইবারকে একে একে মেইল যায়। সাবস্ক্রাইবার বেশি হলে পেজ ধীর হবে বা timeout হবে; মাঝপথে ব্যর্থ হলে বাকিরা মেইল পাবে না, আর পণ্য সেভের অবস্থা অনিশ্চিত হবে।

সমাধান: কাজটি queued job এ সরান এবং commit এর পরে dispatch করুন।

```
// app/Jobs/NotifySubscribersOfNewProduct.php
class NotifySubscribersOfNewProduct implements ShouldQueue
{
    use Queueable;
    public function __construct(public int $productId) {}

    public function handle(EmailTemplateService $mail): void
    {
        $product = Product::find($this->productId);
        if (! $product) { return; }
        // ... $variables তৈরি (আগের কোড)
        Subscriber::subscribed()->pluck('email')->each(
            fn ($email) => SendProductMail::dispatch($email, $variables)
        );
    }
}

// Product::booted()
static::created(function (Product $product) {
    if (! Setting::get('notify_subscribers_on_new_product')) { return; }
    NotifySubscribersOfNewProduct::dispatch($product->id)->afterCommit();
});
```

এরপর queue worker চালু থাকতে হবে (composer dev এ আছে: প্রোডাকশনে ecosystem.config.cjs এ queue:work যোগ করুন)।

সমস্যা ২: Contact এ ব্যর্থতা হ্যান্ডলিং নেই (ঝুঁকি: মাঝারি)

Notification::send ব্যর্থ হলে exception ছুটে ফর্ম সাবমিট error দেখায়, অথচ রো সেভ হয়ে গেছে। ইউজার আবার সাবমিট করলে ডুপ্লিকেট মেসেজ তৈরি হবে। Booking এ এটা আগে থেকেই ঠেকানো আছে।

সমাধান: Booking এর মতো try/catch ও report() যোগ করুন, অথবা AdminAlert কে ShouldQueue করুন।

```
static::created(function (Contact $contact) {
    try {
        Notification::send($admins, new AdminAlert(...));
    } catch (\Throwable $e) {
        report($e); // রো সেভ থাকল, অ্যাডমিন লিস্টই রেকর্ড
    }
});
```

সমস্যা ৩: Order মেইল request এর ভেতরে চলে (ঝুঁকি: মাঝারি)

OrderEmailService কাস্টমার ও অ্যাডমিন মেইল সরাসরি পাঠায়। SMTP ধীর হলে চেকআউট ধীর হয়।

সমাধান: OrderPlaced ইভেন্ট ও ShouldQueue listener ব্যবহার করুন। afterCommit বজায় রাখুন, যাতে rollback হওয়া অর্ডারের মেইল না যায়।

```
class SendOrderEmails implements ShouldQueue
{
    public bool $afterCommit = true;
    public function handle(OrderPlaced $e, OrderEmailService $s): void
```

```
{
    $s->sendCustomerConfirmation($e->order);
    $s->sendAdminNotification($e->order);
}
}
// Order::booted(): static::created(fn ($o) => OrderPlaced::dispatch($o));
```

সমস্যা ৪: বাল্ক অপারেশন হুক এড়িয়ে যায় (ঝুঁকি: উচ্চ)

update(), delete(), insert(), upsert(), DB::table(), withoutEvents(), saveQuietly() হুক চালায় না। ফলে slug তৈরি হয় না, created_by বসে না, ক্যাশ পুরোনো থাকে, PageRevision হয় না, Coupon code uppercase হয় না।

সমাধান:

- বাল্ক লেখার পরে ক্যাশ হাতে মুছুন (Cache::forget / ওই মডেলের flushCache())।
- যে মডেলে হকের ওপর ডাটার সঠিকতা নির্ভর করে, সেখানে ->each->save() ব্যবহার করুন; বড় ডাটায় chunkById() সহ।
- upsert/insert এ slug, code, created_by হাতে দিন; Coupon এর code strtoupper() করে দিন।
- বাল্কের জন্য একটি সার্ভিস/মেথড বানান যা পরে একবারই ক্যাশ মোছে।

সমস্যা ৫: কনসোল/কিউ থেকে Page আপডেটে revision হয় না

auth()->id() না থাকায় PageRevision তৈরি হয় না, ইতিহাস হারায়।

সমাধান: কনসোল থেকে আপডেট দরকার হলে একজন অ্যাক্টর ইউজার নির্ধারণ করে Auth::setUser() দিয়ে কাজ করুন, অথবা এই আচরণ ইচ্ছাকৃত বলে ডকুমেন্টে লিখে রাখুন।

সমস্যা ৬: সিডার / টেস্ট আসল মেইল ও নোটিফিকেশন

DatabaseSeeder এ WithoutModelEvents কमेंট করা আছে, এটা ঠিকই আছে কারণ HasCreator, slug ও কোড জেনারেশন ইভেন্টের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এর ফলে Order, Contact, Booking, Product সিড করলে মেইলও চলে।

সমাধান:

- লোকাল/স্টেজিংয়ে .env এ MAIL_MAILER=log ও QUEUE_CONNECTION=sync বা database রাখুন।
- টেস্টে Mail::fake() ও Notification::fake() ব্যবহার করুন।
- সিডারে অ্যাডমিন ইউজার ও রোল আগে সিড করুন, না হলে created_by null হবে।
- শুধু মেইল বন্ধ করতে চাইলে Setting ফ্ল্যাগ (যেমন notify_subscribers_on_new_product) অফ রাখুন, withoutEvents() নয়।

সমস্যা ৭: স্লাগ ফাংশনের অসঙ্গতি (ঝুঁকি: নিম্ন)

Page এ Slug::make() ও Slug::lower(), কিন্তু Voucher এ Str::slug()। বাংলা নামে দুটোর ফলাফল আলাদা হতে পারে।

সমাধান: সব মডেলে Slug::make() ব্যবহার করুন (বা একটি trait এ একত্র করুন)।

৪. যে কাজগুলোতে সতর্ক থাকতে হবে

কাজ	সতর্কতা
Seeder / Factory চালানো	মেইল/নোটিফিকেশন যায়; MAIL_MAILER=log রাখুন

কাজ	সতর্কতা
ডাটা ইম্পোর্ট	প্রতি রো তে ক্যাশ মোছা ও মেইল; সাময়িক বন্ধ করে শেষে একবার ক্যাশ মুছুন
বান্ধ update/delete/upsert	হুক চলে না; slug, code, ক্যাশ হাতে সামলান
Tinker / কনসোল থেকে লেখা	auth() নেই: PageRevision হবে না, created_by = প্রথম admin
টেস্ট লেখা	Mail/Notification fake করুন; Order এর afterCommit টেস্ট ট্রানজ্যাকশনে সতর্ক থাকুন
Product / Order / Contact তৈরি	সাবস্ক্রাইবার/অ্যাডমিন/কাস্টমার মেইল ট্রিগার হয়
Language / Translation বান্ধ সেভ	প্রতিবার ক্যাশ মোছা, ধীর
নতুন booted() হুক যোগ করা	এই রিপোর্ট আপডেট করুন, মেইল হলে queue ব্যবহার করুন

৫. অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন ক্রম

1. Product সাবস্ক্রাইবার মেইল queue তে নিন (সমস্যা ১)।
2. Contact এ try/catch যোগ করুন (সমস্যা ২), ছোট ও দ্রুত কাজ।
3. Order মেইল OrderPlaced ইভেন্ট + queued listener এ সরান (সমস্যা ৩)।
4. .env.example এ MAIL_MAILER=log ও সিডার/টেস্ট নির্দেশিকা যোগ করুন (সমস্যা ৬)।
5. বান্ধ অপারেশনের জন্য ক্যাশ ফ্লাশ হেল্পার/নিয়ম ঠিক করুন (সমস্যা ৪)।
6. slug ফাংশন একীভূত করুন (সমস্যা ৭)।

৬. যাচাই (Verification)

- প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য Pest টেস্ট: Queue::fake() / Mail::fake() দিয়ে dispatch হয়েছে কিনা যাচাই।
- Contact এ নোটিফিকেশন ব্যর্থ করে দেখান যে রো সেভ থাকে ও exception ছোটে না।
- composer test (lint + pest) চালিয়ে বিদ্যমান টেস্ট ঠিক আছে কিনা দেখুন।
- স্টেজিংয়ে MAIL_MAILER=log রেখে একটি অর্ডার ও একটি পণ্য তৈরি করে লগ দেখুন।